

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Introdução ao Jupyter Notebook e configuração de ambiente

Configuração de ambiente para Jupyter Notebook

Introdução ao Jupyter Notebook

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B4S31A1

**Introdução ao
Jupyter Notebook e
configuração de
ambiente**

Mapa da unidade 6 Componente 1

semana
28

Introdução ao
Jupyter Notebook

semana
30

Principais
funcionalidades do
Jupyter Notebook

Você está aqui!
Configuração de
ambiente para
Jupyter Notebook

semana
31

**Introdução ao
Jupyter Notebook e
configuração de
ambiente**

**Mapa da
unidade 6
Componente 1**

Você está aqui!

**Configuração de ambiente
para Jupyter Notebook**

Aula 1

Código da aula: [DADOS]ANO1C1B4S31A1

31



Objetivos da aula

- Introduzir, configurar e utilizar o Jupyter Notebook.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet.



Duração da aula

50 minutos.



Competências técnicas

- Usar ferramentas de desenvolvimento de software como o Jupyter Notebook.
- Compreender e dominar técnicas de manipulação de dados.



Competências socioemocionais

- Analisar informações de forma crítica e tomar decisões; avaliar a qualidade dos dados e a eficácia dos modelos e das técnicas de análise.
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas, gestores e clientes.



Primeiras ideias

Por que é importante ter um ambiente de trabalho organizado e confortável ao programar?

Quais são os componentes essenciais para configurar um ambiente de programação eficaz com Jupyter Notebook?

Como a configuração de um ambiente de programação adequado pode influenciar a qualidade do seu código?

Ponto de partida

Imagine que você acabou de começar um novo curso de Ciência de Dados e precisa configurar seu ambiente de trabalho para acompanhar as aulas práticas. No entanto, você não sabe por onde começar e está confuso com as diversas opções e ferramentas disponíveis.

Você precisa preparar seu ambiente de programação com o Jupyter Notebook para começar suas atividades.

- ▶ Escolha do hardware adequado: qual computador ou laptop você tem disponível?
- ▶ Instalação do software: como instalar e configurar o Jupyter Notebook no seu sistema operacional?

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.

Construindo o **conceito**

O que é o Jupyter Notebook?

O Jupyter Notebook é uma aplicação web que permite criar e compartilhar documentos contendo:

- ✓ código executável;
- ✓ visualizações;
- ✓ texto explicativo; e
- ✓ outros elementos interativos.



Tome nota

O Jupyter Notebook é amplamente utilizado em áreas como ciência de dados, aprendizado de máquina e pesquisa científica devido à sua capacidade de combinar código, dados e visualizações em um único documento.

Construindo
o **conceito**

Instalando o Jupyter Notebook

Anaconda é uma distribuição gratuita e open-source das linguagens de programação Python e R, usada para ciência de dados e aprendizado de máquina.

Ela simplifica a gestão de pacotes e ambientes virtuais, e inclui o Jupyter Notebook como uma de suas principais ferramentas.



Disponível em: <https://www.anaconda.com>. Acesso em: 15 ago. 2024.

Construindo
o **conceito**

Configurando o ambiente de trabalho

A configuração do ambiente de trabalho envolve:

1. instalar o Jupyter Notebook;
2. configurar a pasta de trabalho onde seus notebooks serão armazenados; e
3. instalar as bibliotecas necessárias para seus projetos.

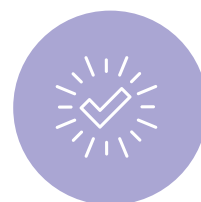


Dica

Pode também incluir a personalização do tema e das extensões do Jupyter para melhorar a produtividade.

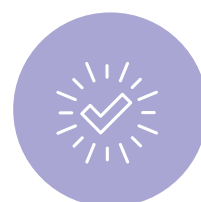
Construindo
o **conceito**

Principais funcionalidades do Jupyter Notebook



Células de código e de texto

Possibilidade de alternar entre células que executam código Python e células que contêm texto formatado com Markdown.



Exportação

Capacidade de exportar notebooks em vários formatos, como HTML, PDF e slides.



Visualizações

Suporte a visualizações interativas usando bibliotecas como Matplotlib e Seaborn.



Extensões

Suporte a extensões que adicionam funcionalidades extras ao notebook.

Construindo o **conceito**

Boas práticas no uso do Jupyter Notebook

Organização do código

Manter o código organizado em células e usar títulos e subtítulos para separar diferentes seções.

Documentação

Adicionar comentários e descrições para facilitar a compreensão do código.

Versão de controle

Usar sistemas de controle de versão, como o Git, para acompanhar mudanças no notebook.

Limpeza

Remover células de código desnecessárias e manter o notebook limpo e legível.

Colocando
em **prática**

Exercício 1: calculadora de IMC

1. Crie uma função que calcule o índice de massa corporal (IMC) de uma pessoa. O IMC é calculado pela fórmula:

$$IMC = \frac{peso [kg]}{(altura [m])^2}$$

2. Escreva uma função chamada `calcular_imc` que receba dois argumentos, peso e altura, e retorne o valor do IMC.
3. Teste a função com diferentes valores de peso e altura.



Durante a aula



**Individual com
mediação do
professor**

Colocando
em **prática**

Exercício 2: verificação de número primo

Crie uma função chamada `eh_primo` que verifique se um número é primo.

A função deve receber um número inteiro como argumento e retornar `True` se o número for primo, e `False`, caso contrário.

Um número primo é aquele que é maior que 1 e divisível apenas por 1 e por ele mesmo.



Durante a aula



**Individual com
mediação do
professor**



Vamos
fazer um
quiz

Qual é a principal função do Jupyter Notebook?

Executar código

Criar planilhas

Jogar jogos

Desenhar gráficos



Vamos
fazer um
quiz

**Qual comando inicia o Jupyter Notebook
no terminal?**

jupyter run

notebook start

jupyter notebook

start jupyter



Vamos
fazer um
quiz

Qual biblioteca é comumente usada para visualizações no Jupyter Notebook?

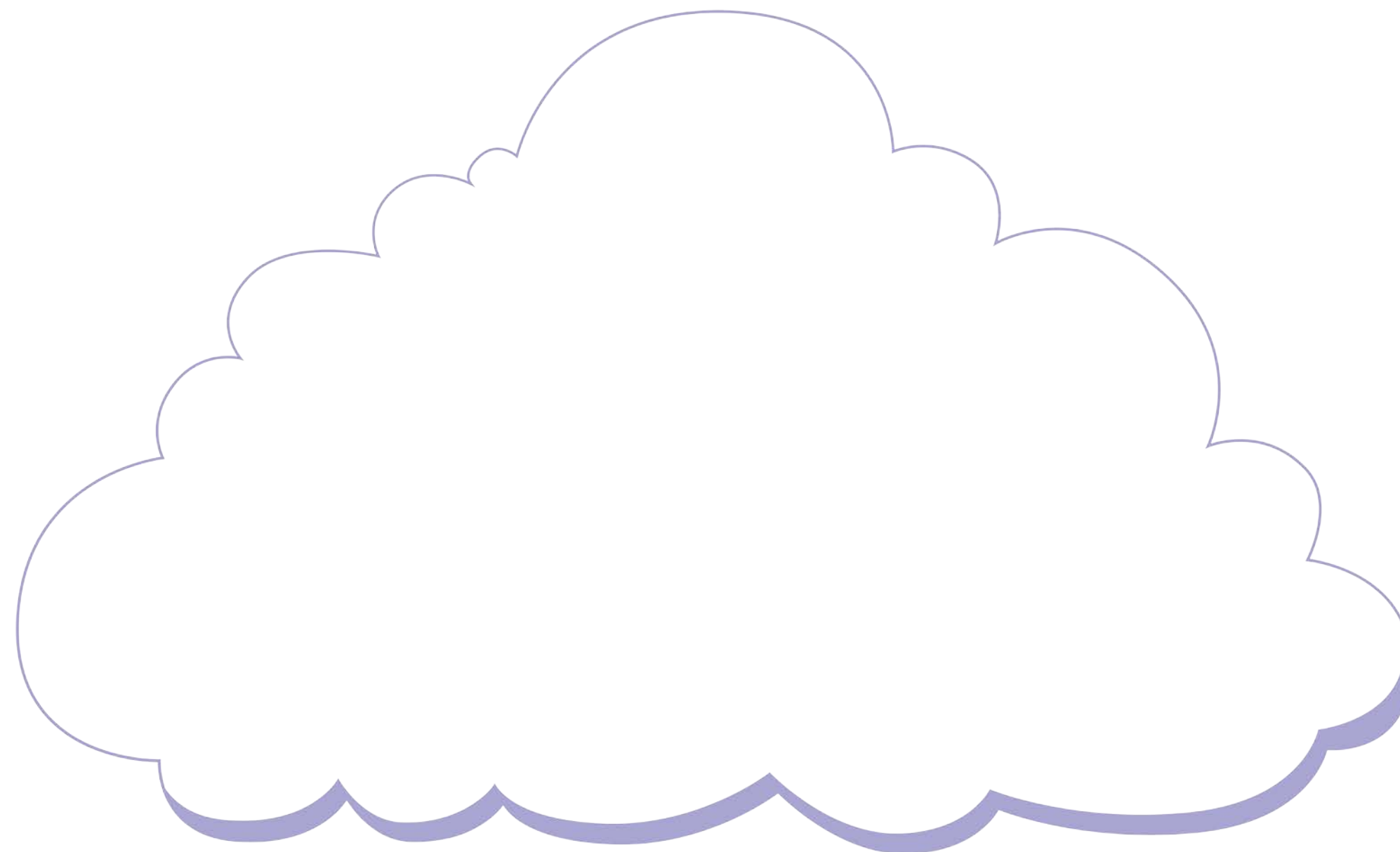
NumPy

pandas

Matplotlib

Requests

Nuvem de palavras



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Então ficamos assim...

- 1** Vimos o Jupyter Notebook como uma aplicação web que combina código executável, visualizações e texto explicativo, amplamente utilizada em ciência de dados e pesquisa científica.
- 2** Aprendemos a instalar o Jupyter Notebook utilizando pip e Anaconda, configurando o ambiente de trabalho com as bibliotecas necessárias para seus projetos.
- 3** Exploramos as principais funcionalidades do Jupyter Notebook, incluindo células de código e texto, visualizações, exportação de notebooks e boas práticas para manter um ambiente organizado e produtivo.

Saiba mais

Você já se perguntou se existe uma maneira mais eficiente e interativa de escrever código, especialmente em projetos de ciência de dados?

Os Jupyter Notebooks oferecem uma solução inovadora, combinando código, visualização e análise em um único ambiente.

MIRANDA, J. V. Jupyter Notebook: exemplos de códigos e como usar. *Alura*, 16 ago. 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/conhecendo-o-jupyter-notebook>. Acesso em: 15 ago. 2024.

Referências da aula

JUPYTER. *Página inicial*, 2024. Disponível em: <https://jupyter.org>. Acesso em: 15 ago. 2024.

Slide 10 – Imagem 1. Logo da Anaconda. Disponível em: <https://www.anaconda.com>. Acesso em: 15 ago. 2024.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**